ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БАЊАЛУЦИ

КАТЕДРА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ

ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА

Име и презиме: _____

Број индекса: _____

Датум: _____

Вјежба бр. 1:

ОГЛЕД КРАТКОГ СПОЈА И ОГЛЕД ЗАГРИЈАВАЊА ЈЕДНОФАЗНОГ ТРАНСФОРМАТОРА

Циљ вјежбе: Испитати трансформатор у огледу кратког споја, одредити компоненте *Kapp*-овог троугла кратког споја и скицирати карактеристике $\Delta u_{\%} = f\ (\cos\varphi)$ и $U_2 = f\ (I_2/I_{2n})$. Затим испитати трансформатор у огледу загријавања и одредити номинални пораст температуре и временску константу загријавања.

1. Подаци са натписне плочице:

Произвођач: _____

Тип: _____ Фабрички број: _____

_____ kVA _____ V

_____ A _____ Hz

2. Отпорност намотаја примара и секундара на радној температури 75°C:

R_1 = _____ R_2 = _____

3. Резултати огледа кратког споја на радној температури:

U_{kn} = _____ $u_{kn\%}$ = _____

P_{kn} = _____ $\cos\varphi_{kn}$ = _____

R_k = _____ X_k = _____

4. Процентуални пад напона и секундарни напон при номиналном оптерећењу:

$\Delta u_{\%}$ = _____ U_2 = _____ ($\cos\varphi = 0{,}8_{(ind)}$)

$\Delta u_{\%}$ = _____ U_2 = _____ ($\cos\varphi = 1$)

$\Delta u_{\%}$ = _____ U_2 = _____ ($\cos\varphi = 0{,}8_{(cap)}$)

5. Резултати огледа загријавања:

$\Delta\vartheta_{mn}$ =_____ T =_____

КВАЛИТАТИВНИ ИЗГЛЕД КАРАКТЕРИСТИКА

Вјежба бр. 1:

ОГЛЕД КРАТКОГ СПОЈА И ОГЛЕД ЗАГРИЈАВАЊА ЈЕДНОФАЗНОГ ТРАНСФОРМАТОРА

ПОДАЦИ СА НАТПИСНЕ ПЛОЧИЦЕ:

0,297 kVA 660/110 V 50/60 Hz

ПОДАЦИ О ИЗВОРУ НАПАЈАЊА:

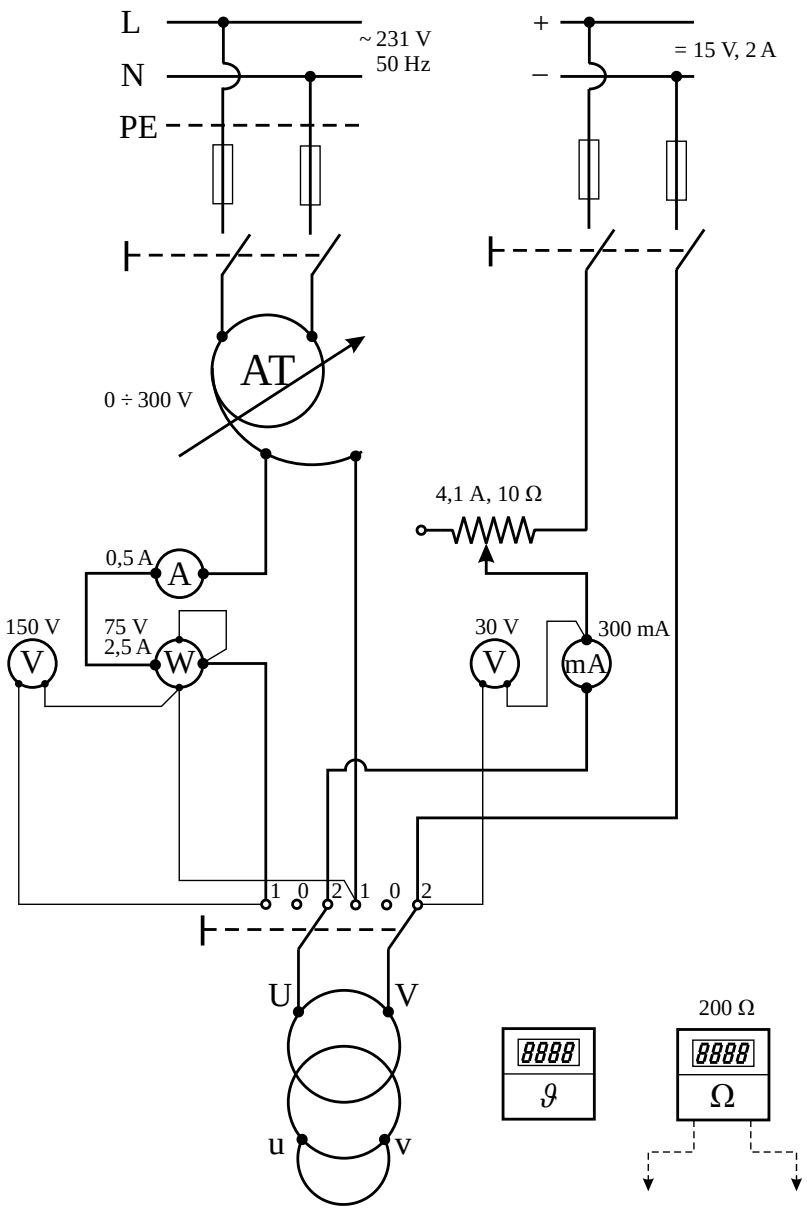
Једнофазни трансформатор: 0÷300 V, 50 Hz

Једносмјерни извор напајања: 0÷15 V, 2 A

УПУТЕ ЗА РАД У ЛАБОРАТОРИЈИ:

1. Дигиталним омметром измјерити отпорности примара и секундара.
2. Испитати трансформатор у огледу кратког споја на ВН страни. Измјерити напон и снагу кратког споја при номиналној струји ВН стране. Није потребно вршити мјерења за више различитих вриједности струје.
3. Испитати трансформатор у огледу загријавања. Трансформатор са кратко спојеним НН намотајем прикључити на мрежу наизмјеничног напона тако да струја буде једнака номиналној вриједности и пустити да се трансформатор загријава. UI методом помоћу једносмјерне струје мјерити отпорност намотаја у једнаким временским интервалима од по 5 min у трајању од најмање 45 min и скицирати карактеристику $\Delta\vartheta = f(t)$. Помоћу бесконтактног дигиталног термометра мјерити температуру гвозденог језгра, те горњих и доњих слојева намотаја и добијене резултате упоредити са средњом температуром која је добијена у огледу загријавања. Са карактеристике $\Delta\vartheta = f(t)$ очитати вриједности $\Delta\vartheta_{mn}$ и T.
4. На основу резултата огледа кратког споја израчунати параметре редне гране еквивалентне шеме и процентуални напон кратког споја.
5. Скицирати карактеристику $\Delta u_{\%} = f\ (\cos\varphi)$ при пуном оптерећењу $I_2 = I_{2n}$ и карактеристике $U_2 = f\ (I_2/I_{2n})$ при факторима снаге $\cos\varphi = 0{,}8_{(ind)}$, $\cos\varphi = 1$, $\cos\varphi = 0{,}8_{(cap)}$.

ШЕМА ПОВЕЗИВАЊА МЈЕРНЕ ОПРЕМЕ



ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРНИХ МЕТОДА И ОПРЕМЕ

Метода	Потребни инструменти		
	Тип	Опсег	Комада
Мјерење отпорности намотаја	Универзални дигитални мјерни инструмент	200 Ω	1
Бесконтактно мјерење температуре	Бесконтактни дигитални термометар	Аутоматски избор мјерног опсега	1
Мјерење отпорности намотаја U-I методом	Стабилисан извор једносмјерног напона	15 V, 2 A	1
	Волтметар за једносмјерни напон	30 V	1
	Милиамперметар за једносмјерну струју	300 mA	1
	Потенциометар	4,1 A, 10 Ω	1
Оглед кратког споја	Амперметар за наизмјеничну струју	0,5 A	1
	Волтметар за наизмјенични напон	150 V	1
	Једнофазни ватметар	75 V, 2,5 A	1